Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROAGUAS - Programa de Desenvolvimento dos Sistemas de Água e Esgoto e da Segurança Hídrica de Paragominas

Nº Carta Consulta: 61213
Mutuário: Município de Paragominas - PA
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 10.000.000,00
Fontes Externas:
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA: US$ 40.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 03
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 04
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 11
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 11
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 11
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 13
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 14
3. FINANCIAMENTO 14
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 14
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 15
4. EXECUÇÃO 15
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 15
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 16
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 16
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 16
5. RISCOS 18
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 19
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 19
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 20
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 20
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 20
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 21
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 21

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Fundada em 1965, Paragominas surgiu de um projeto de colonização promovido pelo governo federal para incentivar a ocupação agrária da Amazônia e desenvolver a porção nordeste do estado do Pará, seguindo o modelo econômico da época. O nome da cidade é uma junção das iniciais dos estados do Pará, Goiás e Minas Gerais, refletindo a origem das pessoas que se estabeleceram na área ao longo da segunda metade do século XX. O município evoluiu significativamente ao longo das décadas, superando uma economia baseada na extração madeireira para se tornar um exemplo de desenvolvimento sustentável e crescimento econômico na região. Com uma área de 19 .342,254 km² e uma população de 105.550 habitantes (IBGE/2022), Paragominas é um polo regional, destacando-se por sua infraestrutura urbana, serviços de saúde, educação e transporte que atendem às necessidades da população. A cidade oferece hospitais, escolas, faculdades, centros de formação técnica e uma rede viária eficiente que facilita o acesso às principais rodovias da região, além de opções de lazer e cultura, como parques, centros esportivos e eventos culturais.

O Município é reconhecido regionalmente por seus investimentos contínuos em saneamento básico, especialmente no abastecimento de água e coleta de esgoto, e pelo comprometimento com práticas sustentáveis. A criação da Agência de Saneamento de Paragominas (Sanepar) pela Lei Municipal N° 682/2008 foi um marco dessa política pública, sendo responsável pelo abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, e pela promoção da educação e conscientização ambiental. Dados do SNIS mostram progressos significativos, como a redução da parcela da população sem acesso à água de 39,6% em 2012 para 4,3% em 2022, e o aumento da receita operacional direta com água de R$ 2,80 milhões para R$ 13,87 milhões no mesmo período. Houve também uma redução no índice de perdas no faturamento, de 61,2% em 2012 para 32,3% em 2022, com uma redução de 21,07% nas perdas na distribuição. No entanto, o esgotamento sanitário apresenta desafios significativos, embora a população atendida tenha aumentado de 4,8% para 22,9% entre 2012 e 2019, houve uma drástica queda para 11,9% em 2022.

O Sistema de Abastecimento de Água, com uma rede de 309,49 km de extensão, enfrenta a necessidade de investimentos tanto para ampliação quanto para a recuperação e substituição da infraestrutura antiga, responsável por perdas na distribuição e que ainda utiliza tubulações de amianto, material nocivo à saúde. Problemas de eficiência energética também afetam o sistema, com várias interrupções de abastecimento de água devido a falhas na energia elétrica. No Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto, com uma rede de 44,85 km, a baixa cobertura e insuficiente estrutura de tratamento são os maiores desafios, com 88,1% da população sem coleta de esgoto e apenas 4 ,9% do esgoto tratado em relação à água consumida. A queda na população atendida entre 2019 e 2022 deve-se a insuficiência estrutural da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Novo Horizonte e as diversas precariedades na rede. Atualmente, 92.961 habitantes não têm acesso à coleta de esgoto e 4.490 não têm acesso à água (SNIS/2022).

A perda da cobertura vegetal ciliar dos rios Uraim e Prainha, com uma redução de 25 hectares nas últimas décadas, representa um problema significativo. Essa perda aumenta os riscos de erosão, sedimentação e poluição, reduz a qualidade da água, e prejudica a biodiversidade, já que as matas ciliares são habitats essenciais. A degradação dessas áreas pode causar desequilíbrio ecológico e comprometer a segurança hídrica local.

Além de questões de infraestrutura, a necessidade de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, elaborado em 2014, é premente . As novas demandas populacionais, as mudanças nos padrões de consumo e as exigências de sustentabilidade requerem uma atualização das diretrizes e metas estabelecidas há uma década. A revisão do plano permitirá a inclusão de novas tecnologias, práticas de gestão mais eficientes e a adaptação às normas ambientais atuais, garantindo um planejamento estratégico alinhado com as reais necessidades do município e com os objetivos de desenvolvimento sustentável.

Os esforços para a universalização dos sistemas de saneamento envolvem metas prioritárias de ampliação da cobertura, melhoria da qualidade dos serviços e eficiência na distribuição e tratamento. Para isso, o município organizou o Programa de Desenvolvimento dos Sistemas de Água e Esgoto e da Segurança Hídrica de Paragominas - PROAGUAS. Com investimentos contínuos e gestão eficiente, Paragominas permanecerá no caminho certo para oferecer serviços de saneamento adequados e universais, promovendo um ambiente mais saudável e sustentável para seus cidadãos.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

O Município de Paragominas, em seu planejamento de médio e longo prazo, se propõe a vencer o desafio do equacionamento dos problemas relacionados à: cobertura populacional e territorial; desgastes e deficiências da infraestrutura existente; perdas de distribuição e faturamento, e; instabilidades e altos custos com alimentação energética dos sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto.

Atentando que o Programa é planejado por áreas estratégicas e suas ações relacionados ao cumprimento de metas indicadas, a solução proposta destaca:

1.Obras de Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento de Água. Execução de obras de ampliação e recuperação do sistema de abastecimento de água para garantir a distribuição eficiente e segura de água potável para a população. Inclui a expansão da rede de distribuição, a substituição de tubulações antigas e a instalação de novos reservatórios. Além disso, a implementação de tecnologias para a detecção e reparo de vazamentos para reduzir perdas e otimizar o uso dos recursos hídricos. A manutenção dessa infraestrutura será custeada com Receita Operacional Direta de Água, que será ampliada com esses investimentos.

2.Obras de Ampliação e Recuperação do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto. Execução de obras de ampliação e recuperação do sistema de esgoto para garantir a gestão eficiente e segura dos resíduos sanitários. Estas intervenções incluem a expansão da rede de coleta, a recuperação e instalação de estações de tratamento de esgoto (ETE). Além disso, a implementação de tecnologias para a detecção e reparo de falhas para reduzir perdas e otimizar o tratamento de esgoto. A manutenção dessa infraestrutura será custeada pela Receita Operacional Direta de Esgoto, que será ampliada com esses investimentos.

3.Instalação de Parque de Energia Solar para Eficiência Energética dos Sistemas de Água e Esgoto. A implementação de um parque de energia solar para fornecer uma fonte sustentável e econômica de energia para os sistemas de abastecimento de água e esgoto. Inclui a instalação de painéis solares em áreas estrategicamente selecionadas para maximizar a captação solar. A energia gerada será utilizada para operar as bombas de água, unidades de tratamento e estações de esgoto, reduzindo significativamente os custos operacionais e o uso de outras fontes de energia. Além de promover a sustentabilidade, contribuirá para a redução das emissões de gases de efeito estufa, alinhando-se às políticas de mitigação de mudanças climáticas. A economia gerada será reinvestida na manutenção dos sistemas de água e esgoto, assegurando a continuidade e a eficiência dos serviços prestados à população.

4.Recuperação da Mata Ciliar dos Rios Uraim e Prainha. A recuperação da mata ciliar é essencial para a proteção dos mananciais e a segurança dos sistemas de água e esgoto. Envolve a recuperação ciliar com espécies nativas, remoção de plantas invasoras e a estabilização do solo para prevenir erosão. A recuperação ciliar melhora a qualidade da água, reduz o assoreamento dos cursos d'água e promove a biodiversidade. Esses esforços são integrados às obras nos sistemas de água e esgoto, garantindo que os mananciais estejam protegidos e capazes de sustentar a demanda da população. A manutenção contínua da mata ciliar será apoiada por recursos locais da política de meio ambiente.

5.Recuperação do Sistema Viário. As obras dos sistemas de abastecimento de água e esgoto impactam o sistema viário, exigindo escavações que danificam as vias urbanas. Para mitigar esses impactos, é crucial planejar a recuperação das vias após as obras, garantindo segurança e mobilidade. Um cronograma detalhado de reparos viários, sincronizado com as obras, incluirá reconstrução de pavimentos e reposição de camadas. Com uma abordagem integrada, a recuperação do sistema viário promoverá uma infraestrutura urbana mais resiliente e funcional, melhorando a qualidade de vida. A manutenção do sistema viário é custeada pelas receitas diretas do município.

6.Elaboração de Projetos Básicos e Executivos. A elaboração de estudos e projetos é essencial para garantir a eficiência, sustentabilidade e qualidade dos serviços. Eles abrangem a ampliação e recuperação dos sistemas de água e esgoto, a implementação do parque de energia solar e a recuperação do sistema viário. Os estudos que incluem projeções baseadas nas tendências de crescimento urbano, auxiliam o município na tomada de decisões a médio e longo prazo, conforme a cidade se desenvolve e enfrenta novos desafios. Isso resulta em operações mais eficientes, com menor desperdício de recursos e melhor atendimento às necessidades.

7.Implantação do Centro de Controle Operacional (CCO). Será implantado um Centro de Controle Operacional para melhorar a eficiência e a qualidade do atendimento. O CCO permitirá otimizar o controle, monitoramento e operação da produção, tratamento e distribuição de água, bem como das estruturas de medição de vazão e pressão, reduzindo perdas e melhorando a performance dos equipamentos. O sistema de esgoto também se beneficiará, com controle e monitoramento da rede e do tratamento. Operando 24h, o CCO centralizará dados e informações, apoiado por solução de tecnologia da informação, capaz de gerar relatórios para decisões ágeis e assertivas. Essa modernização permitirá a automação dos sistemas, evitando desabastecimento e maximizando a utilização dos recursos. Sua manutenção e aprimoramento se pautam com aumento das receitas de água e esgoto, resultante desse investimento.

8.Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). Será realizada a revisão do PMSB para garantir que ele continue relevante diante das mudanças demográficas, urbanísticas e climáticas. Esse processo permite avaliar avanços, identificar lacunas e incorporar tecnologias e práticas mais eficientes. A revisão assegura conformidade com legislações vigentes e promove a participação social, ajustando estratégias e melhorando a governança, que é crucial para a universalização dos serviços e preparação para os desafios futuros .

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O Programa de Desenvolvimento dos Sistemas de Água e Esgoto e da Segurança Hídrica de Paragominas (PROAGUAS) está estrategicamente alinhado com o Plano Plurianual (PPA) 2022-2025, o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e o Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal de Paragominas (PDDMP). Esses documentos orientadores têm como objetivo promover o desenvolvimento sustentável e melhorar a qualidade de vida da população.

O alinhamento com o Plano Plurianual 2022-2025 se reflete na priorização de investimentos em infraestrutura de saneamento básico, especificamente na ampliação e recuperação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. O PPA define metas e ações prioritárias que buscam garantir o acesso universal aos serviços de saneamento, assegurando a saúde pública e a preservação ambiental. O programa contribui diretamente para esses objetivos ao implementar melhorias que aumentam a cobertura e a eficiência dos sistemas de água e esgoto.

O Programa também está em consonância com o Plano Municipal de Saneamento Básico, que estabelece diretrizes e metas específicas para a gestão dos serviços de saneamento no município. O PMSB destaca a necessidade de investimentos contínuos para garantir a qualidade e a universalização dos serviços, bem como a importância de práticas sustentáveis na gestão dos recursos hídricos. O Programa atende a essas diretrizes ao focar na ampliação da infraestrutura existente, na redução das perdas de água e na melhoria da eficiência operacional, além de promover a recuperação de matas ciliares, contribuindo para a proteção dos mananciais urbanos.

Além disso, o Programa está alinhado com o Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal de Paragominas, que orienta o crescimento ordenado e sustentável do município. O PDDMP enfatiza a importância de uma infraestrutura adequada de saneamento para o desenvolvimento urbano e a qualidade de vida dos cidadãos. Ao investir na modernização e expansão dos sistemas de água e esgoto, o Programa apoia o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições urbanas, conforme previsto no PDDMP.

A integração dessas estratégias e a coordenação entre os diferentes planos garantem que o Programa de Desenvolvimento dos Sistemas de Água e Esgoto e da Segurança Hídrica de Paragominas seja uma iniciativa coerente e eficaz, capaz de promover melhorias significativas na infraestrutura de saneamento, na saúde pública e na sustentabilidade ambiental do município.

A presente Carta Consulta prevê investimentos totais de US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares americanos), dos quais 80% serão financiados pelo agente externo e 20% serão de contrapartida do município. A taxa de câmbio utilizada nesta carta consulta é de R$ 5,48, considerando a relação Dólar x Real em 04/07/2024, conforme dados do Banco Central.

Os recursos orçamentários e a contrapartida do financiamento serão incluídos na Lei Orçamentária Anual do Município, após a emissão da recomendação da COFIEX.

2. Projeto

2.1. Título

PROAGUAS - Programa de Desenvolvimento dos Sistemas de Água e Esgoto e da Segurança Hídrica de Paragominas

2.2. Título Abreviado

PROAGUAS

2.3. Mutuário

Município de Paragominas - PA

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Promover a melhoria da qualidade de vida da população local por meio da universalização dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, assegurando a sua eficiência energética, a sustentabilidade dos recursos hídricos e a proteção dos mananciais urbanos, contribuindo assim para a saúde pública e o desenvolvimento sustentável do município.

I.Ampliar e recuperar a infraestrutura de distribuição e tratamento de água para atender à crescente demanda da população, garantindo acesso contínuo e seguro à água potável.

II.Modernizar e recuperar os sistemas de esgotamento sanitário, assegurando o tratamento adequado dos resíduos e reduzindo a poluição ambiental.

III.Proteger e conservar os mananciais urbanos por meio de medidas de recuperação ambiental da mata ciliar, garantindo a sustentabilidade dos recursos hídricos a longo prazo.

IV.Modernizar a gestão dos recursos hídricos e do saneamento por meio de investimentos em tecnologias e práticas avançadas, assegurando a eficiência operacional e administrativa dos sistemas de abastecimento e esgotamento.

V.Melhorar a eficiência energética através da adoção de soluções e tecnologias que reduzam o consumo de energia nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, promovendo a sustentabilidade ambiental e a redução de custos operacionais.

VI.Ampliar a conscientização e participação cidadã através de programas de educação ambiental e desenvolvimento comunitário para a preservação dos recursos naturais.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Parcela da população total que mora em domicílios com acesso ao serviço de coleta de esgoto	População total com acesso ao serviço de coleta de esgoto X 100 / População total do município	Percentual	11,90	35,00
Parcela da população total que mora em domicílios com acesso à água potável	População total com acesso à abastecimento de água X 100 / População total do município	Percentual	95,70	100,00
Percentual das despesas com energia elétrica na prestação dos serviços de água e esgoto	Custo total dos operadores com energia elétrica X 100 / Receita operacional direta e indireta total	Percentual	27,60	12,00
Extensão da Rede Água	Soma total, em quilômetros, da extensão da rede de distribuição de água	Quilometro	309,49	323,39
Extensão da rede de esgoto	Soma total, em quilômetros, da extensão da rede de distribuição de esgoto	Quilometro	46,86	137,82
Índice de perdas no faturamento	Volume de Água (Produzido + Tratado Importado ? de Serviço) ? Volume de Água Faturado / Volume de Água (Produzido + Tratado Importado ? de Serviço)	Percentual	32,30	10,00
Índice de perdas na distribuição	Volume de Água (Produzido + Tratado Importado ? de Serviço) ? Volume de Água Consumido / Volume de Água (Produzido + Tratado Importado ? de Serviço)	Percentual	48,30	23,00
Consumo de água	Volume total, em metros cúbicos, da água consumida	Metro Cúbico (mil)	4.656,53	4.865,75
Esgoto coletado	Volume total, em metros cúbicos, do esgoto coletado	Metro Cúbico (mil)	227,76	669,88
Esgoto Tratado	Volume total, em metros cúbicos, do esgoto coletado que é tratado	Metro Cúbico (mil)	227,76	669,88
Índice de esgoto tratado referido à água consumida	Razão entre volume de esgoto tratado e volume de água consumida	Percentual	4,90	13,76
Receita direta de água	Soma total, em reais, da Receita operacional direta com produção e abastecimento de água	R$ (em milhões/ano)	13,87	19,15
Receita direta com coleta de esgoto	Soma total, em reais, da Receita operacional direta com coleta e tratamento de esgoto	R$ (em milhões/ano)	0,43	1,72

Cobertura de mata ciliar nos mananciais urbanos	Somatória da cobertura total existente de mata ciliar nos mananciais urbanos	Hectare	248,00	273,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E AMBIENTAL	**42.800.000,00**
P - Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento de Água	8.750.000,00
P - Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento de Coleta e Tratamento de Esgoto	24.050.000,00
P - Implantação do Parque de Energia Solar	6.500.000,00
P - Recuperação da Mata Ciliar dos Rios Uraim e Prainha	1.100.000,00
P - Recuperação do Sistema Viário	2.400.000,00
C - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E COMUNITÁRIO	**2.225.000,00**
P - Recuperação e Ampliação da Infraestrutura de Gestão, Atendimento e Participação Cidadã na Política Pública de Saneamento	850.000,00
P - Implantação do Centro de Controle Operacional (CCO)	1.150.000,00
P - Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico	100.000,00
P - Ações de Educação Ambiental e Desenvolvimento Comunitário	125.000,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA, PROJETOS E PLANO DE AÇÃO CLIMÁTICA	**4.975.000,00**
S - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO CLIMÁTICA	2.325.000,00
P - Projeto Básico e Executivo de Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento de Água	475.000,00
P - Projeto Básico e Executivo de Ampliação e Recuperação do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	1.250.000,00
P - Projeto Básico e Executivo do Parque de Energia Solar	300.000,00
P - Projeto Básico e Executivo de Recuperação da Mata Ciliar dos Rios Uraim e Prainha	80.000,00
P - Projeto Básico e Executivo de Recuperação do Sistema Viário	120.000,00
P - Plano de Ação Climática de Paragominas	100.000,00
S - GESTÃO DO PROGRAMA	2.650.000,00
P - Gerenciamento	1.000.000,00
P - Supervisão de Obras	1.500.000,00
P - Auditorias Externas	150.000,00
Total dos Componentes	**50.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E AMBIENTAL

Compreende as ações de investimentos nos sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento esgoto, bem como sua estruturação energética e disposições complementares como a recuperação ciliar dos mananciais e recuperação viária.

P - Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento de Água

As obras de ampliação e recuperação do Sistema de Abastecimento de Água garantem a eficiência, segurança e sustentabilidade do fornecimento de água potável. Elas incluem a ampliação e recuperação da tubulação e infraestrutura da rede de distribuição e construção dos reservatórios Reservatório Tropical (700 m3), Santa Rosa (300 m3), Juparanã (300 m3) e Jardim Atlântico (500 m3).

A ampliação e recuperação da tubulação envolvem substituir trechos deteriorados, instalar novas tubulações para aumentar a capacidade de transporte e estender a rede para áreas não atendidas, reduzindo perdas e melhorando a pressão nas redes. A recuperação da infraestrutura moderniza equipamentos, repara estruturas e melhora os processos de tratamento, como floculação, decantação, filtração e desinfecção, com sistemas de controle e automação. A nova infraestrutura de ampliação, equipada com tecnologias modernas, atenderá à crescente demanda, garantindo alta capacidade de processamento e qualidade da água.

Essas obras são essenciais para universalizar os serviços de saneamento, alcançando 100% de cobertura de água potável para a população residente por meio da ampliação da rede de distribuição de água de 309,49 km para 323,39 km, melhorando a qualidade da água e atendendo ao crescimento da demanda.

P - Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento de Coleta e Tratamento de Esgoto

As obras de ampliação e recuperação do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto garantem a eficiência, segurança e sustentabilidade do tratamento de esgoto. Elas incluem a recuperação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Novo Horizonte, construção de uma nova ETE, e manutenção e substituição de parte da infraestrutura existente.

A recuperação da ETE Novo Horizonte envolve a modernização de equipamentos, reparos em estruturas e melhorias nos processos de tratamento, como decantação, aeração e desinfecção, além da implementação de sistemas de controle e automação para garantir eficiência operacional. A construção da nova ETE é projetada para atender à crescente demanda, equipada com tecnologias modernas de tratamento para garantir alta capacidade de processamento e eficiência no tratamento de esgoto, atendendo aos padrões de qualidade exigidos. As obras de manutenção e substituição da infraestrutura existente incluem a renovação de tubulações deterioradas, a ampliação da rede de coleta e a implementação de novas tecnologias para melhorar o fluxo e a capacidade do sistema, reduzindo riscos de vazamentos e garantindo um transporte eficiente do esgoto até as estações de tratamento.

Essas intervenções são essenciais para universalizar os serviços de saneamento, aumentando a cobertura de coleta de esgoto de 11,9% para 35% da população total. As ações relacionadas as ETE e a construção de 90,96 km adicionais de rede de esgoto, garantirão a coleta e tratamento de 669,88 mil metros cúbicos de esgoto por ano, proporcionando acesso ao serviço a um número significativamente maior de domicílios.

P - Implantação do Parque de Energia Solar

A obra de implantação do Parque de Energia Solar tem como objetivo aprimorar a eficiência energética dos sistemas de abastecimento de água e coleta de esgoto da cidade. Ao adotar a energia solar, haverá uma redução significativa nas despesas com eletricidade, diminuindo o custo operacional dos serviços de saneamento. Esta iniciativa promove a sustentabilidade ambiental e evita o comprometimento excessivo da receita municipal com custos energéticos. A energia solar assegurará um fornecimento constante e econômico de energia, beneficiando tanto o sistema de abastecimento de água quanto o de coleta de esgoto, contribuindo para a saúde pública e o bem-estar da população. Com o Parque de Energia Solar, estima-se a redução das despesas com energia elétrica de 27,6% para 12% nos serviços de água e esgoto, resultando em uma economia anual aproximada de R$ 2.263.111,77 a preços de 2022 (deflator IPCA, item água e esgoto).

P - Recuperação da Mata Ciliar dos Rios Uraim e Prainha

As obras de recuperação da mata ciliar dos rios Uraim e Prainha visam restaurar e preservar as áreas de vegetação ao longo das margens desses corpos d'água, priorizando trechos antropizados e urbanos. A recuperação da mata ciliar é essencial para proteger os igarapés contra processos de erosão, assoreamento e poluição, além de promover a biodiversidade e melhorar a qualidade da água.

As ações de recuperação envolvem a preparação do solo, o plantio de mudas e a implementação de técnicas de manejo sustentável para garantir o crescimento saudável das plantas. Além disso, serão adotadas medidas para controlar espécies invasoras que possam competir com a vegetação nativa e comprometer a recuperação da área. Durante a execução das obras, serão realizadas atividades de monitoramento e manutenção das áreas plantadas, assegurando que as mudas se estabeleçam e se desenvolvam adequadamente. Essa etapa é crucial para garantir o sucesso do reflorestamento e a efetiva recuperação da mata ciliar.

A vegetação ciliar atuará como uma barreira natural, filtrando sedimentos e poluentes antes que eles alcancem os igarapés, além de proporcionar habitat para diversas espécies de fauna e flora, criando um corredor ecológico, reforçando a biodiversidade local. A meta é recuperar 25 hectares de mata ciliar, elevando a cobertura dos atuais 248ha para 273ha, estimando-se o plantio de até 30 mil árvores de grande e médio porte em espécies nativas variadas.

P - Recuperação do Sistema Viário

Após as obras de ampliação e recuperação do sistema de água e esgoto, é fundamental executar a recuperação viária para restaurar e melhorar as vias urbanas afetadas. Essas intervenções garantem a segurança, funcionalidade e durabilidade das ruas, minimizando transtornos à população e assegurando a mobilidade urbana.

Durante as obras de água e esgoto, a abertura de valas e a remoção do pavimento causam danos significativos às vias, resultando em buracos e desníveis que comprometem a segurança viária e aceleram o desgaste dos veículos. A recuperação viária corrige esses danos e pode até melhorar a qualidade das vias. O processo envolve uma avaliação técnica das condições das vias, seguida pela compactação do solo e reposicionamento das camadas de base e sub-base. Em seguida, novas camadas de asfalto de alta qualidade são aplicadas, e meios-fios, calçadas e sistemas de drenagem são requalificados. Essas ações melhoram a circulação, reduzem acidentes e minimizam impactos ambientais.

Estima-se a recomposição de aproximadamente 60 mil metros quadrados em pavimentação de ruas, 30 mil metros quadrados em calçadas e passagens e 2,5 quilômetros de meio-fio e sarjetas, garantindo assim a plena funcionalidade e segurança das vias urbanas.

C - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E COMUNITÁRIO

Compreende as ações de fortalecimento da governança municipal e de promoção da participação ativa da comunidade na gestão pública. Foca na modernização e ampliação da infraestrutura de gestão e atendimento, assegurando que as políticas públicas sejam mais inclusivas e eficazes.

P - Recuperação e Ampliação da Infraestrutura de Gestão, Atendimento e Participação Cidadã na Política Pública de Saneamento

A recuperação e ampliação da infraestrutura de gestão, atendimento e participação cidadã na política pública de saneamento é essencial para melhorar a eficiência e transparência dos serviços. Isso envolve a reforma e ampliação das instalações prediais para criar espaços de trabalho e atendimento físico adequados, visando proporcionar conforto tanto para os cidadãos quanto para os servidores. A introdução de novas tecnologias, como sistemas digitais para agendamento e acompanhamento de solicitações, facilita a interação dos cidadãos com os serviços de saneamento, promovendo uma gestão mais ágil e responsiva. Além disso, fortalece a participação cidadã por meio de plataformas de consulta pública e audiências, garantindo um diálogo contínuo entre a gestão pública e a comunidade. Estima-se que as obras das novas instalações prediais acrescentem aproximadamente 1.900 metros quadrados de área útil disponível para gestão, atendimento e participação cidadã. Esse investimento é necessário, especialmente, para auxiliar no alcance das metas de redução dos índices de perda de faturamento.

P - Implantação do Centro de Controle Operacional (CCO)

A implantação do Centro de Controle Operacional (CCO) representa um avanço crucial na gestão pública de água e esgoto. Este centro será o ponto central para monitorar e controlar todas as operações relacionadas ao sistema de abastecimento de água e tratamento de esgoto da cidade.

No CCO, serão integrados sistemas avançados de monitoramento em tempo real, permitindo acompanhar o funcionamento das estações de tratamento, redes de distribuição, reservatórios e estações elevatórias. Utilizando sensores e sistemas de telemetria, serão coletados dados sobre pressão, vazão, qualidade da água e níveis de reservatórios, entre outros parâmetros operacionais. Com essas informações, os gestores poderão tomar decisões mais rápidas e precisas, como ajustes na operação das unidades de tratamento para otimizar o consumo de energia e produtos químicos, além de detectar vazamentos de forma precoce e reduzir perdas de água não contabilizada.
A implementação do CCO não só aumentará a eficiência operacional e a segurança do sistema, mas também contribuirá significativamente para a redução de perdas financeiras através da melhor gestão dos recursos hídricos e energéticos. Este avanço é essencial para aumentar a receita total dos serviços de água e esgoto e, especialmente, para reduzir os índices de perdas de faturamento e distribuição - com metas de redução de 32,3% para 10% e de 48,3% para 23%, respectivamente.

P - Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico

Contratação de serviços técnicos especializados e outros investimentos necessários para apoiar a equipe de servidores públicos na elaboração da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. A ação realizará uma análise abrangente da situação atual dos serviços de água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos na cidade. Isso envolve desde o diagnóstico detalhado das condições existentes até a projeção das demandas futuras, considerando o crescimento urbano, mudanças climáticas e outros aspectos relevantes.
A equipe revisará os objetivos e metas estabelecidos anteriormente, adaptando-os às novas realidades e necessidades identificadas. Haverá consultas públicas e audiências para envolver a comunidade e partes interessadas no processo, assegurando transparência e participação democrática. Serão elaboradas estratégias específicas e programas de ação para atender aos novos objetivos de universalização e melhoria dos serviços de saneamento básico. Um plano de implementação detalhado será definido, incluindo cronograma, responsabilidades e recursos necessários para a execução eficaz do plano revisado .
Adicionalmente, será estabelecido um sistema robusto de monitoramento e avaliação para acompanhar a implementação do plano, garantindo que as metas sejam alcançadas e a qualidade dos serviços seja mantida ao longo do tempo. Relatórios técnicos e documentos finais serão preparados para aprovação e divulgação do plano revisado, consolidando o trabalho da equipe técnica em um documento completo e eficiente para o saneamento básico municipal.

P - Ações de Educação Ambiental e Desenvolvimento Comunitário

O produto envolve um conjunto de serviços técnicos especializados para o desenvolvimento e fortalecimento das ações de Educação Ambiental e Desenvolvimento Comunitário, englobando uma variedade de atividades direcionadas à conscientização e engajamento da comunidade local. Inclui, prioritariamente: programas educativos, como palestras e workshops sobre conservação de recursos naturais e mudanças climáticas; campanhas de sensibilização através de materiais educativos distribuídos em escolas e espaços públicos, e; atividades práticas com mutirões de limpeza e plantio de árvores. Também são oferecidas capacitações técnicas a lideranças comunitárias, incentivando projetos sustentáveis como hortas comunitárias e sistemas de captação de água da chuva. Eventos ambientais regulares, como feiras e palestras, promovem a conscientização contínua, enquanto o monitoramento ambiental envolve a comunidade na coleta de dados sobre qualidade da água e biodiversidade urbana. Essas ações colaborativas visam fortalecer o desenvolvimento sustentável local e preparar a comunidade para desafios ambientais futuros.
O Desenvolvimento Comunitário inclui, especialmente, políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Para a juventude, programas de capacitação, educação e emprego são essenciais, proporcionando habilidades e oportunidades para um futuro melhor. No fortalecimento nas políticas de gênero, o produto foca em conscientização e capacitação para a igualdade de acesso a recursos, apoio a mulheres empreendedoras e proteção contra violência de gênero, promovendo um ambiente seguro e empoderador. Há também apoio a ações afirmativas, reconhecimento e valorização das culturas locais, para promover consciência social para a igualdade de oportunidades em educação, saúde e emprego. Essas iniciativas, quando combinadas, promovem um desenvolvimento comunitário inclusivo e equitativo, beneficiando todos os segmentos da sociedade.

C - GESTÃO DO PROGRAMA, PROJETOS E PLANO DE AÇÃO CLIMÁTICA

Compreende investimentos em serviços especializados para a garantia da qualidade técnica da gestão do programa por meio de contratação de gerenciamento, supervisão e desenvolvimento de projetos básicos e executivos, bem como a elaboração do Plano de Ação Climática de Paragominas.

S - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO CLIMÁTICA

Serviços técnicos especializados para a elaboração de projetos, estudos e planos.

P - Projeto Básico e Executivo de Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento de Água

Consiste na elaboração detalhada de documentos técnicos necessários para a execução de obras de ampliação e recuperação da tubulação e outras infraestruturas da rede de abastecimento de água, incluindo os novos reservatórios Morada dos Ventos (700 m3), Santa Rosa (300 m3), Juparanã (300 m3) e Jardim Atlântico (500 m3).
O projeto básico inclui estudos preliminares (topográficos, geotécnicos, hidrológicos), avaliação da capacidade atual e projeções futuras ? desenvolve-se um plano conceitual e desenhos preliminares, detalhando as soluções técnicas e justificativas, acompanhados de um orçamento e cronograma preliminar. A análise de impacto ambiental é realizada para mitigar possíveis impactos. O projeto executivo inclui desenhos detalhados, cálculos estruturais e hidráulicos, especificações técnicas, plano de execução e orçamento detalhado. Um plano de gerenciamento de riscos será criado, assim como a organização da documentação legal e de licenciamento.

P - Projeto Básico e Executivo de Ampliação e Recuperação do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto
Consiste na elaboração detalhada de documentos técnicos e planos necessários para a execução de obras de ampliação e recuperação da tubulação e outras infraestruturas da rede de coleta de esgoto, a recuperação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Novo Horizonte e a construção da nova ETE, garantindo que todas as intervenções sejam realizadas de forma eficiente, segura e sustentável, atendendo às necessidades da população e às normativas técnicas e ambientais.
O projeto básico inclui estudos preliminares (topográficos, geotécnicos, hidrológicos), avaliação da capacidade atual e projeções futuras ? desenvolve-se um plano conceitual e desenhos preliminares, detalhando as soluções técnicas e justificativas, acompanhados de um orçamento e cronograma preliminar. A análise de impacto ambiental é realizada para mitigar possíveis impactos. O projeto executivo inclui desenhos detalhados, cálculos estruturais e hidráulicos, especificações técnicas, plano de execução e orçamento detalhado. Um plano de gerenciamento de riscos será criado, assim como a organização da documentação legal e de licenciamento.

P - Projeto Básico e Executivo do Parque de Energia Solar
Abrange a elaboração detalhada de todos os documentos técnicos e planos necessários para viabilizar a construção e operação do parque de energia solar. No projeto básico, são conduzidos estudos preliminares, como levantamentos topográficos, geotécnicos e ambientais, para avaliar a viabilidade técnica e econômica, além da capacidade de geração solar e das condições de irradiação ao longo do ano. Com base nos resultados, é desenvolvido um plano conceitual que define o layout geral, a disposição dos painéis solares e as infraestruturas de suporte, com desenhos preliminares, orçamento preliminar e cronograma de implantação. Na fase executiva, os desenhos são detalhados para especificar aspectos como fundações dos painéis, estruturas de suporte, sistema de cabeamento e subestações elétricas. Realizam-se cálculos estruturais e elétricos para garantir segurança e eficiência operacional, com especificações técnicas detalhadas sobre materiais, equipamentos e padrões de qualidade. Um plano de execução define a metodologia construtiva e o cronograma, com orçamento detalhado para estimativa precisa de custos e projeção financeira. Um plano de gerenciamento de riscos é desenvolvido para mitigar ameaças e a documentação legal e de licenciamento é organizada para conformidade com normativas ambientais e regulatórias.

P - Projeto Básico e Executivo de Recuperação da Mata Ciliar dos Rios Uraim e Prainha
Consiste na elaboração detalhada de documentos técnicos e planos necessários para a execução de obras de recuperação e preservação da mata ciliar ao longo dos rios Uraim e Prainha. O objetivo é restaurar e proteger essas áreas florestais, garantindo a estabilidade das margens dos rios, a melhoria da qualidade da água e a preservação da biodiversidade local, atendendo às necessidades ambientais e normativas legais.

O projeto básico inclui estudos preliminares (topográficos, geotécnicos, hidrológicos), avaliação do estado atual da vegetação e das áreas degradadas ? desenvolve-se um plano conceitual e desenhos preliminares, detalhando as soluções técnicas e justificativas, acompanhados de um orçamento e cronograma preliminar. A análise de impacto ambiental é realizada para mitigar possíveis impactos e orientar as ações de recuperação.

O projeto executivo inclui desenhos detalhados das intervenções necessárias, especificações técnicas para a revegetação e estabilização das margens, plano de execução das obras de recuperação e um orçamento detalhado. Serão incluídos cálculos estruturais e hidráulicos, quando aplicáveis, e um plano de gerenciamento de riscos. A organização da documentação legal e de licenciamento também fará parte do projeto, assegurando a conformidade com as regulamentações ambientais e a viabilidade das intervenções propostas.

P - Projeto Básico e Executivo de Recuperação do Sistema Viário
Consiste na elaboração detalhada de documentos técnicos e planos necessários para a execução de obras de recuperação e melhoria do sistema viário. O objetivo é restaurar e modernizar as vias existentes, garantindo maior segurança, acessibilidade e eficiência no tráfego, atendendo às necessidades da população e às normativas técnicas e de mobilidade urbana.

O projeto básico inclui estudos preliminares (topográficos, geotécnicos, de tráfego), avaliação do estado atual das vias e projeções futuras de demanda ? desenvolve-se um plano conceitual e desenhos preliminares, detalhando as soluções técnicas e justificativas , acompanhados de um orçamento e cronograma preliminar. A análise de impacto ambiental e social é realizada para mitigar possíveis impactos negativos e maximizar os benefícios das intervenções.

O projeto executivo inclui desenhos detalhados das intervenções necessárias, especificações técnicas para a pavimentação, sinalização e drenagem, plano de execução das obras de recuperação e um orçamento detalhado. Serão incluídos cálculos estruturais e hidráulicos, quando aplicáveis, e um plano de gerenciamento de riscos. A organização da documentação legal e de licenciamento também fará parte do projeto, assegurando a conformidade com as regulamentações vigentes e a viabilidade das intervenções propostas.

P - Plano de Ação Climática de Paragominas
A elaboração do Plano de Ação Climática de Paragominas será um processo técnico e estratégico para enfrentar os desafios das mudanças climáticas locais. Começa com estudos detalhados para identificar as principais fontes de emissões de gases de efeito estufa na região, abrangendo setores como transporte, energia e resíduos. Essa análise subsidia a definição de metas ambiciosas de redução de emissões, alinhadas com compromissos globais.

Paralelamente, são realizadas avaliações das vulnerabilidades climáticas específicas da cidade, considerando projeções futuras de clima e seus impactos potenciais. Isso orienta a formulação de estratégias de adaptação, como a implementação de infraestruturas verdes e sistemas de drenagem sustentáveis, visando aumentar a resiliência urbana contra eventos extremos. Durante o processo, há o engajamento da comunidade local, partes interessadas e especialistas através de consultas públicas e workshops. Essa participação garante que as preocupações da população sejam ouvidas e que as soluções propostas sejam socialmente inclusivas e aceitas.
O plano define um cronograma detalhado de implementação, com políticas públicas, incentivos econômicos, regulamentações e programas educacionais. Essas iniciativas visam promover práticas sustentáveis entre os cidadãos e empresas locais, assegurando a efetividade das ações e a redução dos impactos ambientais negativos.

S - GESTÃO DO PROGRAMA
Serviços técnicos especializados de apoio a gestão do programa.

P - Gerenciamento
Contratação de serviços técnicos especializados de gerenciamento do programa pelo período de até 60 (sessenta) meses. Compreende a administração das ações e atividades relacionadas ao planejamento e à execução do Programa. Realizará o alinhamento contínuo da estratégia do Programa, o que inclui a determinação da melhor abordagem para atingir os objetivos propostos e não afetar as metas, a busca de soluções para os problemas e a gestão de mudanças, entre outros aspectos.

P - Supervisão de Obras
Contratação de serviços técnicos especializados de supervisão com acompanhamento do controle da qualidade dos serviços executados durante todo o período do contrato, incluindo a análise preliminar dos projetos, a monitoramento técnico da execução, suporte técnico e de qualidade do material utilizado, além das indicações de mudanças nas situações locais e eventuais alterações necessárias, conforme a conveniência técnica e conceitual da intervenção.

P - Auditorias Externas
Refere-se à contratação de consultoria especializada para a elaboração dos relatórios anuais de auditoria financeira durante o prazo de desembolso do Programa, em conformidade com o disposto no contrato de empréstimo. Os serviços contemplarão a verificação do cumprimento das cláusulas contratuais, a utilização dos recursos, as aquisições, os desembolsos, as justificativas de gastos, entre outros. Além da auditoria externa, o Programa estará sujeito às verificações da Controladoria do Município e do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA).

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**43.650.000,00**	**87,30**
P- Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento de Água	dólar	100,00	8.750.000,00	17,50
P- Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento de Coleta e Tratamento de Esgoto	dólar	35,00	24.050.000,00	48,10
P- Implantação do Parque de Energia Solar	dólar	12,00	6.500.000,00	13,00
P- Recuperação da Mata Ciliar dos Rios Uraim e Prainha	dólar	273,00	1.100.000,00	2,20
P- Recuperação do Sistema Viário	dólar	92,50	2.400.000,00	4,80
P- Recuperação e Ampliação da Infraestrutura de Gestão, Atendimento e Participação Cidadã na Política Pública de Saneamento	dólar	100,00	850.000,00	1,70
Consultoria	-	-	**5.200.000,00**	**10,40**
P- Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico	dólar	100,00	100.000,00	0,20
P- Ações de Educação Ambiental e Desenvolvimento Comunitário	dólar	100,00	125.000,00	0,25
P- Projeto Básico e Executivo de Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento de Água	dólar	100,00	475.000,00	0,95
P- Projeto Básico e Executivo de Ampliação e Recuperação do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	dólar	100,00	1.250.000,00	2,50
P- Projeto Básico e Executivo do Parque de Energia Solar	dólar	100,00	300.000,00	0,60
P- Projeto Básico e Executivo de Recuperação da Mata Ciliar dos Rios Uraim e Prainha	dólar	100,00	80.000,00	0,16
P- Projeto Básico e Executivo de Recuperação do Sistema Viário	dólar	100,00	120.000,00	0,24
P- Plano de Ação Climática de Paragominas	dólar	100,00	100.000,00	0,20
P- Gerenciamento	dólar	100,00	1.000.000,00	2,00
P- Supervisão de Obras	dólar	100,00	1.500.000,00	3,00
P- Auditorias Externas	dólar	100,00	150.000,00	0,30
Outros	-	-	**1.150.000,00**	**2,30**
P- Implantação do Centro de Controle Operacional (CCO)	dólar	100,00	1.150.000,00	2,30
Total Geral	-	-	**50.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

O PROAGUAS tem seu planejamento pautado estritamente para o alcance das metas descritas no item Projeto/Indicadores, considerando as informações disponíveis nos estudos e levantamentos técnicos existentes, organizados a partir da vivência de gestão e monitoramento da política de saneamento na prestação dos serviços públicos de água e esgoto. Portanto, considera como Etapa Realizada, os Estudos Técnicos Preliminares que compõe o conjunto de anexos da apresentação do programa.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE PARAGOMINAS(PA)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

O Município de Paragominas enfrenta desafios significativos na ampliação e recuperação dos sistemas de abastecimento de água e na coleta e tratamento de esgoto. A necessidade de financiamento externo tornou-se imperativa para o alcance das metas estabelecidas no Plano Plurianual (PPA) e no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), uma vez que a insuficiência de caixa do tesouro municipal impossibilita a execução de tais projetos com recursos próprios.

Os recursos financeiros disponíveis no município não permitem a realização dos investimentos necessários para assegurar a universalização dos serviços de saneamento básico. São insuficientes para cobrir os custos elevados das obras de infraestrutura e das intervenções planejadas. Sem esse aporte financeiro, as metas estipuladas, que visam a melhoria das condições de vida da população e a preservação do meio ambiente, ficam comprometidas.

O município considerou, primeiramente, a consulta a bancos nacionais, que não apresentaram condições competitivas para o volume do programa e seu cronograma, o que iria comprometer a o planejamento orçamentário e financeiro no médio e longo prazo, especialmente pelas condições de taxa de juros, prazo de carência e amortização. Posteriormente, foram consultadas as opções de agentes de financiamento externos, no qual o FONPLATA, o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, apresentou-se como uma solução viável e estratégica para Paragominas.

O FONPLATA é uma instituição multilateral que apoia projetos de desenvolvimento sustentável em seus países membros, oferecendo condições favoráveis de financiamento, como taxas de juros acessíveis e prazos longos para pagamento. Além disso, o agente possui uma vasta experiência em financiar projetos de saneamento básico, o que agrega expertise e segurança ao processo. A parceria com o FONPLATA permitirá a Paragominas acessar os recursos necessários para implementar as obras de ampliação e recuperação dos sistemas de abastecimento de água e esgoto. Esse financiamento viabilizará a construção de novas estações de tratamento, a expansão da rede de distribuição de água, a instalação de sistemas de coleta de esgoto em áreas não atendidas e a modernização das infraestruturas existentes. Com isso, o município poderá progredir significativamente no cumprimento das metas estabelecidas no PPA e no PMSB.

Paragominas é um dos poucos municípios da Amazônia que possui as exigências para aquisição de recursos externos, tanto em critérios de quantitativo populacional quanto Indicadores de gestão pública em níveis financeiro, contábil e administrativo. Segundo os dados disponibilizados pelo Siconfi (Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro), até o dia 06/07/2024, o município apresenta Nota CAPAG B, considerando o Indicador de Endividamento em apenas 6,59% (A) ? o que permite com seu espaço fiscal a elegibilidade para receber garantia da União.

Três bancos multilaterais apresentam as seguintes propostas de condições financeiras:

Agente Financiador:FONPLATA - Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Agente Financeiro Escolhido)

Prazo de Carência: 66 meses

Prazo de Desembolso:60 meses

Prazo de Amortização:174 meses

Prazo Total do Financiamento:240 meses

Taxa de Juros:SOFR + 2,0% a.a.

Demais Encargos e Comissões:Comissão de compromisso de 0,35% a.a. sobre o saldo não desembolsado do empréstimo; comissão de Administração (depende do tempo requerido para a assinatura do Contrato de Empréstimo após a data de notificação do FONPLATA ao Mutuário: 0,65% (até 360 dias) e 0,80% (acima de 360 dias), calculado sobre o montante total do empréstimo, a ser pago até a data do primeiro desembolso.

Agente Financiador:NDB - New Development Bank

Prazo de Carência:60 meses

Prazo de Desembolso:60 meses

Prazo de Amortização:156 meses

Prazo Total do Financiamento:216 meses

Taxa de Juros:aproximadamente SOFR (6 meses) + 1,35% a.a.

Demais Encargos e Comissões:Comissão de Compromisso: 0,25% a.a. sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, aplicado seis meses após a assinatura do contrato

Comissão de Financiamento: 0,25% do montante do empréstimo, a ser pago até a data do primeiro desembolso

Agente Financiador:CAF - Corporação Andina de Fomento

Prazo de Carência:60 meses

Prazo de Desembolso:60 meses

Prazo de Amortização:156 meses

Prazo Total do Financiamento:216 meses

Taxa de Juros:SOFR (6 meses) + 2% a.a

Demais Encargos e Comissões:Comissão de Compromisso: 0,85% + Comissão de Administração US$ 50.000

A opção pelo apoio financeiro do FONPLATA para a execução do programa, tem relação com os seguintes fatores:

1. Agilidade no atendimento: o banco se colocou disponível em atender os requerimentos necessários para o desenvolvimento do Programa, o que foi determinante para avaliar a viabilidade financeira e técnica da operação;

2. Suporte a Programas/Projetos Menores: Diferente de instituições maiores que geralmente financiam grandes projetos, se apresenta mais acessível para projetos de menor escala, que são comuns em municípios de porte médio ou pequeno;

3. Suporte Técnico Localizado: Oferece suporte técnico mais direcionado às especificidades regionais, aproveitando seu conhecimento local para ajudar na concepção e execução dos projetos de maneira mais eficaz;

4. Agilidade no Processamento: ofereceu maior agilidade na análise e aprovação de projetos, o que indica potencial de maior celeridade na implementação do programa;

5. Parcerias e Cooperação Regional: Se mostrou disposto a promover cooperações, o que pode facilitar a criação de parcerias regionais e a troca de conhecimentos e experiências entre municípios e estados da região;

6. Alinhamento com políticas locais e regionais: A atuação do FONPLATA se mostrou alinhada com as políticas e estratégias de desenvolvimento locais e regionais, o que facilita a harmonização dos objetivos dos municípios com os do fundo, e;

7. Condições financeiras especiais atraentes: As condições financeiras se tornaram competitivas, incluindo taxas de juros e prazos de amortização favoráveis, considerar o acesso a linhas de juros especiais a partir de critérios contempláveis no programa.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Os serviços e ações previstos no PROAGUAS beneficiarão diretamente 105.550 residentes de Paragominas, promovendo a universalização dos serviços de abastecimento de água potável e a ampliação da cobertura da rede de coleta e tratamento de esgoto. O programa prevê 4.490 beneficiários diretos da ampliação da rede de abastecimento de água e 101.060 da manutenção e recuperação da infraestrutura existente. Além disso, 24.382 pessoas serão contempladas pela ampliação da rede de coleta e tratamento de esgoto, enquanto 12.560 se beneficiarão da manutenção e recuperação das estruturas atuais. Adicionalmente, os demais produtos do programa proporcionarão melhorias indiretas, abrangendo toda a população beneficiada, contribuindo para a eficiência e sustentabilidade das ações prioritárias em água e esgoto.

O Programa está de acordo com os critérios de Áreas Estratégicas e Impactos do Projeto, da Resolução nº 17, de 07 de junho de 2021 da COFIEX, considerando os itens de:

1.1. Promoção da Sustentabilidade Ambiental, incluindo ações de Adaptação e Mitigação. As obras de ampliação e recuperação das redes de abastecimento de água e coleta de esgoto, juntamente com a recuperação de matas ciliares, são essenciais para promover a sustentabilidade ambiental. A ampliação dessas infraestruturas não apenas melhora o acesso à água potável e ao saneamento básico, reduzindo doenças e melhorando a qualidade de vida, mas também contribui para a gestão eficiente dos recursos hídricos. A recuperação das matas ciliares protege os cursos d'água, previne a erosão do solo e ajuda na regulação do clima local, absorvendo carbono e mitigando os efeitos das mudanças climáticas. Essas ações combinadas fortalecem a resiliência dos ecossistemas locais, promovendo um ambiente mais saudável e sustentável para as comunidades.

1.2. Eficiência Energética, Geração e/ou uso de Energia de Fontes Renováveis. A eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis será assegurada através da implantação do Parque de Energia Solar. O parque prevê uma economia estimada de R$ 2. 263.111,77 milhões por ano em despesas com energia elétrica, garantindo eficiência energética para os sistemas de água e esgoto por meio de fonte limpa e renovável.

1.3. Implantação e/ou Ampliação de Ações de Saneamento Básico. O programa prevê a implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico com foco na ampliação e recuperação dos sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. Essas ações são prioritárias e estão alinhadas com os principais objetivos da política de saneamento básico, visando melhorar a infraestrutura e os serviços essenciais para a população.

1.4. Gestão Integrada de Recursos Hídricos, incluindo Segurança Hídrica e/ou Conservação de Solos e Nascentes. O programa inclui a gestão integrada de recursos hídricos, com ênfase na segurança hídrica e na conservação de solos e nascentes. A recuperação da mata ciliar dos Rios Uraim e Prainha é uma das principais iniciativas, visando promover a segurança hídrica e a proteção dos mananciais urbanos;

1.5. Conservação e Manejo da Biodiversidade e/ou de Recursos Florestais. A recuperação da mata ciliar dos Rios Uraim e Prainha promove a gestão integrada de recursos hídricos ao reestabelecer vegetações nativas nas margens dos cursos d'água, que atuam como filtros naturais, reduzindo a entrada de poluentes e sedimentos nos corpos hídricos. Essa vegetação protege os solos contra a erosão, preservando a qualidade da água e a integridade das margens. Além disso, as matas ciliares desempenham um papel crucial na recarga dos aquíferos, contribuindo para a manutenção do fluxo hídrico durante períodos de seca, o que aumenta a segurança hídrica. A proteção das nascentes e mananciais é essencial para garantir a conservação dos ecossistemas locais.

1.6. Melhoria do Ambiente de Negócios e/ou Oportunidades. A melhoria na infraestrutura de saneamento atrai novos empreendimentos, uma vez que empresas e indústrias consideram a disponibilidade e qualidade dos serviços públicos ao decidir onde se instalar. Um sistema de saneamento eficiente reduz custos operacionais, diminui os riscos de interrupção de serviços e melhora a saúde pública, o que pode resultar em menores taxas de absenteísmo e maior produtividade.

1.7. Geração de Emprego e Renda para Populações de Baixa Renda e Vulneráveis. A ampliação dos serviços de saneamento também pode incentivar o desenvolvimento negócios locais, uma vez que a disponibilidade de água de qualidade é essencial para diversas atividades econômicas, como restaurantes, lavanderias, salões de beleza e outros. Esses novos negócios geram empregos permanentes e impulsionam a economia local. Também, ao melhorar a qualidade de vida nas comunidades de baixa renda, os investimentos em saneamento básico podem atrair outros investimentos públicos e privados, como projetos da construção civil e infraestrutura urbana, que criam mais empregos e oportunidades de desenvolvimento econômico para as populações vulneráveis.

1.8. Infraestrutura e/ou Equipamentos Sociais para Populações de Baixa Renda e Vulneráveis. As obras de água e esgoto não apenas melhoram a infraestrutura básica, mas também promovem a disponibilidade de equipamentos sociais essenciais para populações de baixa renda e vulneráveis. Ao ampliar e modernizar os sistemas de abastecimento de água e coleta de esgoto, essas iniciativas garantem acesso mais justo e igualitário a serviços básicos de qualidade, como saúde e educação. Além disso, ao reduzir a incidência de doenças relacionadas à falta de saneamento, contribuem para a melhoria geral da qualidade de vida dessas comunidades. Essas melhorias são fundamentais para promover inclusão social e desenvolvimento humano sustentável em áreas menos favorecidas.

1.9. Ações de Inclusão de Minorias Sociais entre os Beneficiários. As ações de Educação Ambiental e Desenvolvimento Comunitário promovem a inclusão de minorias sociais ao envolver diretamente comunidades desfavorecidas e em vulnerabilidade socioeconômica em programas de conscientização e capacitação. Isso fortalece o conhecimento e a participação ativa dessas minorias na gestão ambiental e no desenvolvimento sustentável. Ao proporcionar acesso equitativo a recursos, informações e oportunidades, essas ações garantem que os benefícios do desenvolvimento sejam distribuídos de maneira justa, empoderando grupos vulneráveis e melhorando sua qualidade de vida e integração social.

1.10. Políticas voltadas para Juventude, Gênero e Raça. As ações de Educação Ambiental e Desenvolvimento Comunitário incluem políticas voltadas para juventude, gênero e raça ao integrar abordagens inclusivas e específicas que atendam às necessidades e desafios de cada grupo. Para a juventude, programas de capacitação, educação e emprego são essenciais, proporcionando habilidades e oportunidades para um futuro melhor. Políticas de gênero focam na igualdade de acesso a recursos, apoio a mulheres empreendedoras e proteção contra violência de gênero, promovendo um ambiente seguro e empoderador. Políticas de raça incluem ações afirmativas, reconhecimento e valorização das culturas locais, além de garantir igualdade de oportunidades em educação, saúde e emprego. Essas iniciativas, quando combinadas, promovem um desenvolvimento comunitário inclusivo e equitativo, beneficiando todos os segmentos da sociedade.

1.11. Melhoria e/ou Inovação em processos de prestação de Serviços Públicos, de Gestão e/ou de Participação Cidadã. Os investimentos do produto "Recuperação e Ampliação da Infraestrutura de Gestão, Atendimento e Participação Cidadã na Política Pública de Saneamento"promovem significativas melhorias e inovações nos processos de prestação de serviços públicos, gestão e controle. Esses investimentos não só otimizam os processos administrativos e operacionais, como também modernizam os sistemas de informação e implementam novas tecnologias de monitoramento e controle, possibilitando uma resposta mais ágil e eficiente às necessidades da população - consequentemente, potencializam a transparência públicas e a participação cidadã.

1.12. Melhoria das Condições de Educação e Saúde. Investimentos em saneamento básico melhoram significativamente a saúde pública ao reduzir a incidência de doenças de veiculação hídrica, como diarreia, hepatite e parasitoses. Com sistemas adequados de água e esgoto, a população tem acesso a água potável e ambientes mais higiênicos, resultando em menos internações hospitalares e menor carga sobre o sistema de saúde. Isso não apenas aumenta a qualidade de vida, mas também libera recursos para outras áreas críticas da saúde, promovendo um ciclo contínuo de bem-estar e desenvolvimento sustentável. Esses investimentos melhoram as condições básicas estruturais da educação no município, amplia o acesso a água de qualidade e coleta de esgoto também reduz quadros de evasão e ausência nas agendas escolares motivado pelas patologias relacionadas.

1.13. Desenvolvimento, Inovação e Modernização Tecnológica. A implantação de um Centro de Controle Operacional (CCO) no Sistema de Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto significa desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica ao possibilitar o monitoramento em tempo real e a gestão integrada das operações. Isso permite a rápida detecção e correção de problemas, otimiza o uso de recursos, melhora a eficiência e reduz custos operacionais. A inovação tecnológica é promovida através da utilização de sensores avançados, automação e análise de dados, que facilitam decisões informadas e precisas, garantindo a continuidade e a qualidade dos serviços de saneamento.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA	FONPLATA	US$	40.000.000,00	1,00	40.000.000,00
Total:			50.000.000,00		50.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

GARANTIDOR - República Federativa do Brasil

Responsável por todas as obrigações financeiras, tais como pagamento do principal, juros e demais encargos relativos ao financiamento, contraídas pelo Mutuário no contrato de empréstimo. Essas obrigações financeiras não incluem compromisso do Fiador de contribuir com recursos adicionais para a execução do Programa.

MUTUÁRIO - Prefeitura Municipal de Paragominas

Responsável pelas ações necessárias, isoladas ou conjuntas, relativas à transferência e alocações de recursos e execução dos projetos definidos, bem como o cumprimento dos termos e das obrigações derivadas do contrato de empréstimo a ser celebrado com os Agentes Financeiros.

ÓRGÃO EXECUTOR - Unidade Gestora do Programa de (UGP-PROAGUAS)

Responsável pela administração, coordenação e supervisão do Programa. A responsabilidade direta pela administração do Programa caberá a Unidade Gestora do Programa (UGP), que deverá ser criada especialmente para este fim e vinculada ao Órgão Executor.

Município de Paragominas, mutuário da operação, terá como órgão executor a Unidade Gestora do Programa de Desenvolvimento dos Sistemas de Água e Esgoto e da Segurança Hídrica de Paragominas (UGP-PROAGUAS). A implantação de sua unidade orçamentária visa somente a execução do programa, portanto será encerrada com a conclusão e entrega dos produtos pactuados.

A UGP tem a responsabilidade de assegurar que a execução do Programa esteja de acordo com o contrato de empréstimo envolvendo os seguintes objetivos:

1.Coordenação: Gerenciar e coordenar todas as atividades relacionadas ao programa, assegurando que todas as partes envolvidas estejam alinhadas com os objetivos e metas estabelecidos.

2.Implementação: Executar as ações e projetos conforme planejado, garantindo o cumprimento dos prazos e a qualidade das entregas.

3.Monitoramento e Avaliação: Monitorar regularmente o progresso das atividades, coletando dados e informações para avaliar o desempenho do programa em relação aos indicadores estabelecidos.

4.Gestão Financeira: Gerir os recursos financeiros alocados para o programa de forma eficiente e transparente, garantindo o cumprimento do orçamento e a prestação de contas adequada.

5.Comunicação e Participação Social: Estabelecer canais de comunicação eficazes com os diversos stakeholders, incluindo comunidade, instituições públicas e privadas, para promover transparência e engajamento ao longo do processo.

6.Capacitação e Desenvolvimento: Promover o desenvolvimento de capacidades internas da equipe envolvida no programa, garantindo competências técnicas e gerenciais necessárias para a implementação eficaz das atividades.

As responsabilidades da Unidade Gestora do Programa podem ser identificadas por suas áreas estratégicas, que são compreendidas pelos departamentos ou gerências:

1.Planejamento, Monitoramento e Avaliação:

Elaboração do planejamento estratégico do programa.

Alinhamento com diretrizes municipais e nacionais.

Monitoramento regular do progresso das atividades.

Avaliação do desempenho em relação aos indicadores.

2.Operações e Implementação:

Coordenação da implementação das atividades do programa.

Garantia do cumprimento do cronograma e qualidade das entregas.

Capacitação e Desenvolvimento Técnico das equipes internas.

3.Comunicação e Participação Cidadã:

Estabelecimento de canais de comunicação eficazes com as lideranças comunitárias.

Promoção de transparência e engajamento com a comunidade.

4.Gestão Financeira e Orçamentária:

Gestão eficiente e transparente dos recursos financeiros.

Controle rigoroso do orçamento do programa.

Essas áreas funcionais cobrem as principais responsabilidades da Unidade Gestora, assegurando uma gestão integrada e eficaz do programa no município.

O arranjo operacional da Unidade Gestora do Programa de Desenvolvimento dos Sistemas de Água e Esgoto e da Segurança Hídrica de Paragominas (UGP-PROAGUAS) é estruturado para garantir uma gestão eficiente e integrada das atividades. A UGP-PROAGUAS é organizada da seguinte forma:

1.Coordenação Geral: Responsável pelo planejamento estratégico, coordenação geral das atividades e alinhamento com as diretrizes municipais e nacionais.

2.Departamento de Operações: Encarregado pela implementação das ações do programa, incluindo a ampliação e recuperação dos sistemas de água e esgoto, além das medidas de segurança hídrica. Este departamento assegura o cumprimento dos cronogramas e a qualidade das entregas.

3.Departamento de Monitoramento e Avaliação: Responsável pelo acompanhamento contínuo do progresso das atividades, coleta de dados e indicadores, e avaliação do desempenho em relação aos objetivos estabelecidos.

4.Departamento de Comunicação e Participação Cidadã: Encarregado de estabelecer e manter canais de comunicação eficazes com stakeholders, incluindo a comunidade, instituições públicas e privadas, promovendo transparência e engajamento ao longo do programa.

5.Departamento Financeiro e Orçamentário: Responsável pela gestão eficiente

4.2. Execução/Executores

Executor:	Município de Paragominas - PA		
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E AMBIENTAL	**42.800.000,00**	**656.000,00**	**2.624.000,00**		
P - Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento de Água	8.750.000,00	175.000,00	700.000,00		
P - Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento de Coleta e Tratamento de Esgoto	24.050.000,00	481.000,00	1.924.000,00		
P - Implantação do Parque de Energia Solar	6.500.000,00	0,00	0,00		
P - Recuperação da Mata Ciliar dos Rios Uraim e Prainha	1.100.000,00	0,00	0,00		
P - Recuperação do Sistema Viário	2.400.000,00	0,00	0,00		
C - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E COMUNITÁRIO	**2.225.000,00**	**294.000,00**	**1.176.000,00**		
P - Recuperação e Ampliação da Infraestrutura de Gestão, Atendimento e Participação Cidadã na Política Pública de Saneamento	850.000,00	85.000,00	340.000,00		
P - Implantação do Centro de Controle Operacional (CCO)	1.150.000,00	184.000,00	736.000,00		
P - Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico	100.000,00	20.000,00	80.000,00		

P - Ações de Educação Ambiental e Desenvolvimento Comunitário	125.000,00	5.000,00	20.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA, PROJETOS E PLANO DE AÇÃO CLIMÁTICA	**4.975.000,00**	**571.000,00**	**2.284.000,00**		
S - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO CLIMÁTICA	2.325.000,00	465.000,00	1.860.000,00		
P - Projeto Básico e Executivo de Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento de Água	475.000,00	95.000,00	380.000,00		
P - Projeto Básico e Executivo de Ampliação e Recuperação do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	1.250.000,00	250.000,00	1.000.000,00		
P - Projeto Básico e Executivo do Parque de Energia Solar	300.000,00	60.000,00	240.000,00		
P - Projeto Básico e Executivo de Recuperação da Mata Ciliar dos Rios Uraim e Prainha	80.000,00	16.000,00	64.000,00		
P - Projeto Básico e Executivo de Recuperação do Sistema Viário	120.000,00	24.000,00	96.000,00		
P - Plano de Ação Climática de Paragominas	100.000,00	20.000,00	80.000,00		
S - GESTÃO DO PROGRAMA	2.650.000,00	106.000,00	424.000,00		
P - Gerenciamento	1.000.000,00	40.000,00	160.000,00		
P - Supervisão de Obras	1.500.000,00	60.000,00	240.000,00		
P - Auditorias Externas	150.000,00	6.000,00	24.000,00		
Total	**0,00**	**1.521.000,00**	**6.084.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E AMBIENTAL		**3.001.000,00**	**12.004.000,00**		
P - Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento de Água		612.500,00	2.450.000,00		
P - Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento de Coleta e Tratamento de Esgoto		1.683.500,00	6.734.000,00		
P - Implantação do Parque de Energia Solar		390.000,00	1.560.000,00		
P - Recuperação da Mata Ciliar dos Rios Uraim e Prainha		99.000,00	396.000,00		
P - Recuperação do Sistema Viário		216.000,00	864.000,00		
C - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E COMUNITÁRIO		**136.000,00**	**544.000,00**		
P - Recuperação e Ampliação da Infraestrutura de Gestão, Atendimento e Participação Cidadã na Política Pública de Saneamento		85.000,00	340.000,00		
P - Implantação do Centro de Controle Operacional (CCO)		46.000,00	184.000,00		
P - Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico		0,00	0,00		
P - Ações de Educação Ambiental e Desenvolvimento Comunitário		5.000,00	20.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA, PROJETOS E PLANO DE AÇÃO CLIMÁTICA		**106.000,00**	**424.000,00**		
S - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO CLIMÁTICA		0,00	0,00		
P - Projeto Básico e Executivo de Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento de Água		0,00	0,00		
P - Projeto Básico e Executivo de Ampliação e Recuperação do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto		0,00	0,00		
P - Projeto Básico e Executivo do Parque de Energia Solar		0,00	0,00		
P - Projeto Básico e Executivo de Recuperação da Mata Ciliar dos Rios Uraim e Prainha		0,00	0,00		
P - Projeto Básico e Executivo de Recuperação do Sistema Viário		0,00	0,00		
P - Plano de Ação Climática de Paragominas		0,00	0,00		
S - GESTÃO DO PROGRAMA		106.000,00	424.000,00		
P - Gerenciamento		40.000,00	160.000,00		
P - Supervisão de Obras		60.000,00	240.000,00		
P - Auditorias Externas		6.000,00	24.000,00		
Total	**0,00**	**3.243.000,00**	**12.972.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E AMBIENTAL		**2.698.000,00**	**10.792.000,00**		
P - Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento de Água		525.000,00	2.100.000,00		
P - Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento de Coleta e Tratamento de Esgoto		1.443.000,00	5.772.000,00		
P - Implantação do Parque de Energia Solar		520.000,00	2.080.000,00		
P - Recuperação da Mata Ciliar dos Rios Uraim e Prainha		66.000,00	264.000,00		
P - Recuperação do Sistema Viário		144.000,00	576.000,00		
C - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E COMUNITÁRIO		**5.000,00**	**20.000,00**		
P - Recuperação e Ampliação da Infraestrutura de Gestão, Atendimento e Participação Cidadã na Política Pública de Saneamento		0,00	0,00		
P - Implantação do Centro de Controle Operacional (CCO)		0,00	0,00		
P - Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico		0,00	0,00		
P - Ações de Educação Ambiental e Desenvolvimento Comunitário		5.000,00	20.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA, PROJETOS E PLANO DE AÇÃO CLIMÁTICA		**106.000,00**	**424.000,00**		
S - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO CLIMÁTICA		0,00	0,00		
P - Projeto Básico e Executivo de Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento de Água		0,00	0,00		
P - Projeto Básico e Executivo de Ampliação e Recuperação do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto		0,00	0,00		
P - Projeto Básico e Executivo do Parque de Energia Solar		0,00	0,00		
P - Projeto Básico e Executivo de Recuperação da Mata Ciliar dos Rios Uraim e Prainha		0,00	0,00		
P - Projeto Básico e Executivo de Recuperação do Sistema Viário		0,00	0,00		

P - Plano de Ação Climática de Paragominas		0,00	0,00		
S - GESTÃO DO PROGRAMA		106.000,00	424.000,00		
P - Gerenciamento		40.000,00	160.000,00		
P - Supervisão de Obras		60.000,00	240.000,00		
P - Auditorias Externas		6.000,00	24.000,00		
Total	**0,00**	**2.809.000,00**	**11.236.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E AMBIENTAL		**1.842.000,00**	**7.368.000,00**		
P - Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento de Água		350.000,00	1.400.000,00		
P - Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento de Coleta e Tratamento de Esgoto		962.000,00	3.848.000,00		
P - Implantação do Parque de Energia Solar		390.000,00	1.560.000,00		
P - Recuperação da Mata Ciliar dos Rios Uraim e Prainha		44.000,00	176.000,00		
P - Recuperação do Sistema Viário		96.000,00	384.000,00		
C - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E COMUNITÁRIO		**5.000,00**	**20.000,00**		
P - Recuperação e Ampliação da Infraestrutura de Gestão, Atendimento e Participação Cidadã na Política Pública de Saneamento		0,00	0,00		
P - Implantação do Centro de Controle Operacional (CCO)		0,00	0,00		
P - Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico		0,00	0,00		
P - Ações de Educação Ambiental e Desenvolvimento Comunitário		5.000,00	20.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA, PROJETOS E PLANO DE AÇÃO CLIMÁTICA		**106.000,00**	**424.000,00**		
S - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO CLIMÁTICA		0,00	0,00		
P - Projeto Básico e Executivo de Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento de Água		0,00	0,00		
P - Projeto Básico e Executivo de Ampliação e Recuperação do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto		0,00	0,00		
P - Projeto Básico e Executivo do Parque de Energia Solar		0,00	0,00		
P - Projeto Básico e Executivo de Recuperação da Mata Ciliar dos Rios Uraim e Prainha		0,00	0,00		
P - Projeto Básico e Executivo de Recuperação do Sistema Viário		0,00	0,00		
P - Plano de Ação Climática de Paragominas		0,00	0,00		
S - GESTÃO DO PROGRAMA		106.000,00	424.000,00		
P - Gerenciamento		40.000,00	160.000,00		
P - Supervisão de Obras		60.000,00	240.000,00		
P - Auditorias Externas		6.000,00	24.000,00		
Total	**0,00**	**1.953.000,00**	**7.812.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E AMBIENTAL		**363.000,00**	**1.452.000,00**	**8.560.000,00**	**34.240.000,00**
P - Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento de Água		87.500,00	350.000,00	1.750.000,00	7.000.000,00
P - Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento de Coleta e Tratamento de Esgoto		240.500,00	962.000,00	4.810.000,00	19.240.000,00
P - Implantação do Parque de Energia Solar		0,00	0,00	1.300.000,00	5.200.000,00
P - Recuperação da Mata Ciliar dos Rios Uraim e Prainha		11.000,00	44.000,00	220.000,00	880.000,00
P - Recuperação do Sistema Viário		24.000,00	96.000,00	480.000,00	1.920.000,00
C - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E COMUNITÁRIO		**5.000,00**	**20.000,00**	**445.000,00**	**1.780.000,00**
P - Recuperação e Ampliação da Infraestrutura de Gestão, Atendimento e Participação Cidadã na Política Pública de Saneamento		0,00	0,00	170.000,00	680.000,00
P - Implantação do Centro de Controle Operacional (CCO)		0,00	0,00	230.000,00	920.000,00
P - Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico		0,00	0,00	20.000,00	80.000,00
P - Ações de Educação Ambiental e Desenvolvimento Comunitário		5.000,00	20.000,00	25.000,00	100.000,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA, PROJETOS E PLANO DE AÇÃO CLIMÁTICA		**106.000,00**	**424.000,00**	**995.000,00**	**3.980.000,00**
S - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO CLIMÁTICA		0,00	0,00	465.000,00	1.860.000,00
P - Projeto Básico e Executivo de Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento de Água		0,00	0,00	95.000,00	380.000,00
P - Projeto Básico e Executivo de Ampliação e Recuperação do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto		0,00	0,00	250.000,00	1.000.000,00
P - Projeto Básico e Executivo do Parque de Energia Solar		0,00	0,00	60.000,00	240.000,00
P - Projeto Básico e Executivo de Recuperação da Mata Ciliar dos Rios Uraim e Prainha		0,00	0,00	16.000,00	64.000,00
P - Projeto Básico e Executivo de Recuperação do Sistema Viário		0,00	0,00	24.000,00	96.000,00
P - Plano de Ação Climática de Paragominas		0,00	0,00	20.000,00	80.000,00
S - GESTÃO DO PROGRAMA		106.000,00	424.000,00	530.000,00	2.120.000,00
P - Gerenciamento		40.000,00	160.000,00	200.000,00	800.000,00
P - Supervisão de Obras		60.000,00	240.000,00	300.000,00	1.200.000,00
P - Auditorias Externas		6.000,00	24.000,00	30.000,00	120.000,00
Total	**50.000.000,00**	**474.000,00**	**1.896.000,00**	**10.000.000,00**	**40.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

O Programa considera que os principais dispositivos que respaldam a sua implementação, são: Lei Orgânica Municipal de Paragominas; Lei Municipal Nº 1.123/2023, de 25 de julho de 2023, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal de Paragominas - PDDMP, para o período de 2023-2033; Lei Municipal Nº 870/2014, que dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico do Município de Paragominas; Lei municipal n° 682/2008, que criou a Agência de Saneamento de Paragominas - Sanepar; Lei N° 1070/2021, de 26 de Novembro de 2021 (PPA 2022-2025); Lei nº 598/2006, que cria a Área de Proteção Ambiental - APA do Rio Uraim, regulamenta o uso e ocupação do solo às suas margens e o exercício de atividades pelo setor público e privado; e, Lei nº 1.152/2023, que cria o Programa Nascente Uraim, autoriza a Agencia de Saneamento de Paragominas - SANEPAR e o executivo a prestar apoio técnico, de fomento e financeiro aos proprietários rurais e dá outras providencias.

O Programa requer alguns atos legais que envolvem a sua execução: Alteração da Lei Municipal Nº 870/2014, que dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico do Município de Paragominas; Lei de Criação da UGP-PROAGUAS, e; Lei Autorizativa para contratação de operação de crédito.

A alteração da Lei Municipal Nº 870/2014 se torna necessário após o processo de revisão do atual Plano Municipal de Saneamento Básico de Paragominas. Esse processo necessariamente resulta na alteração da Lei Municipal que regula a Política Municipal de Saneamento Básico. O plano revisado estabelece novas diretrizes alinhadas com normativas federais, estaduais e as necessidades específicas do município. Também incorpora novas tecnologias, práticas de gestão e estratégias de financiamento, garantindo sua implementação por meio de ajustes na legislação municipal. Além disso, visa atender melhor às demandas locais em constante evolução e assegurar total conformidade com requisitos legais ambientais, sanitários e de recursos hídricos. Assim, a alteração da Lei Municipal é crucial para garantir que as políticas de saneamento básico sejam eficazes, sustentáveis e beneficiem plenamente a comunidade local.

Sobre a Lei de Criação da Unidade Gestora do Programa, deve ser submetida à câmara municipal após a aprovação da Carta Consulta pela Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX). Essa medida é essencial para garantir uma gestão ágil e eficiente dos recursos financeiros, administrativos e humanos, considerando que a UGP opera com um ciclo específico para concluir o programa em cinco anos. A Prefeitura não considera estratégico aprovar a Lei de criação sem os recursos assegurados, pois isso poderia comprometer a implementação do programa, já que a UGP depende desses recursos para executar as ações planejadas dentro do prazo estabelecido. Assegurar os recursos financeiros antes da criação da UGP é fundamental para iniciar as atividades com eficácia e minimizar qualquer interrupção ou atraso no desenvolvimento do programa.

Outros atos legais poderão ser requeridos pela União ou pelo agente financiador no processo de negociação do financiamento. Quando necessário, as iniciativas previstas no programa passarão por processos administrativos de análise e aprovação nos órgãos municipais relacionados ao tema. A Prefeitura possui experiência na obtenção de licenças específicas exigidas para a execução do Projeto, como as licenças ambientais e de obras, não havendo riscos significativos para a sua obtenção. Diante do exposto, os riscos quanto aos Atos Legais, são considerados baixos para a implantação do programa.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Considerando o planejamento do programa e sua disposição por componentes, as principais contratações previstas são de serviços técnicos especializados para execução de obras, elaboração de estudos, planos, projetos, gerenciamento, supervisão e auditoria.

1.No componente "Obras de Infraestrutura Urbana e Ambiental", contratação de:

Construtora para execução de obras de Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto e Recuperação do Sistema Viário

Construtora especializada para implantação do Parque de Energia Solar

Construtora especializada para execução das obras de Recuperação da Mata Ciliar

2.No componente "Desenvolvimento Institucional e Comunitário", contratação de:

Construtora para execução de obras de reforma e ampliação da infraestrutura predial

Serviços especializados para desenvolvimento de sistemas de atendimento virtual e monitoramento

Serviço técnico especializado para desenvolvimento de sistema e estruturação do Centro de Controle Operacional (CCO)

Serviço de consultoria especializado para Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico

Serviços técnicos especializados para ações de Educação Ambiental, Capacitação e Formação

3.No componente "Gestão do Programa, Projetos e Plano de Ação Climática", contratação de:

Serviços técnicos para elaboração dos Projetos Básicos e Executivos para Ampliação e Recuperação dos Sistemas de Água e Esgoto e Recuperação do Sistema Viário

Serviços técnicos para elaboração de Projeto Básico e Executivo de Parque de Energia Solar

Serviços técnicos para elaboração de Projeto Básico e Executivo de Recuperação da Mata Ciliar

Serviço de consultoria especializado para elaboração do Plano de Ação Climática de Paragominas

Serviços técnicos de Gerenciamento

Serviços técnicos de Supervisão

Serviço de consultoria para Auditorias Externas

Os riscos relacionados a este tema decorrem da seleção de empresas com capacidade técnica insuficiente para atender às necessidades do programa. Isso pode resultar em atrasos no cronograma, aditivos contratuais e baixa qualidade dos produtos entregues à sociedade. A ausência de rigor nos processos de licitação é um fator agravante desses riscos. Para mitigar esses riscos, será organizada e instituída uma equipe técnica multidisciplinar que adotará critérios rigorosos para a elaboração e aprovação dos Termos de Referência necessários em cada processo licitatório. As contratações seguirão estritamente a Nova Lei de Licitações e Contratos, Lei nº 14.133/2021, bem como a "Política para Aquisição de Bens, Obras e Serviços em Operações Financiadas pelo FONPLATA - RD nº 1394/2017". A política de aquisição do FONPLATA é conhecida pelo município e é similar às normas nacionais para esse fim.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Não há desapropriações

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Um dos principais riscos ambientais está relacionado à própria execução das obras de ampliação e recuperação. A construção de novas redes de abastecimento de água e esgoto pode resultar em perturbações no ambiente natural, como compactação do solo, erosão e alteração do curso de cursos d'água. Para mitigar esses impactos, o programa adotará práticas de engenharia que minimizam a interferência nos ecossistemas locais, como o uso de técnicas de manejo de águas pluviais, controle de sedimentos e revegetação de áreas impactadas.

Outro aspecto importante é a gestão adequada dos resíduos gerados durante as obras. O descarte inadequado de materiais de construção, como concreto e produtos químicos, pode contaminar o solo e os corpos d'água próximos. A implementação de planos de manejo de resíduos sólidos, com segregação, reciclagem e disposição adequada dos materiais, é fundamental para prevenir danos ambientais.

A recomposição de 25 hectares de mata ciliar em mananciais urbanos é uma medida positiva, mas também há riscos associados que requerem ações mitigatórias adequadas. Deve ser cuidadosamente planejada e executada. É fundamental escolher espécies vegetais nativas adequadas às condições locais e garantir o monitoramento constante do crescimento e desenvolvimento das plantas. A manutenção regular das áreas recompostas é essencial para o sucesso a longo prazo da restauração e para promover a biodiversidade local.

Como ação mitigatória, serão realizados os estudos de impacto ambiental antes do início das obras, para identificar e avaliar potenciais impactos negativos e desenvolver medidas mitigatórias específicas para cada situação. A consulta pública e a participação da comunidade local também são importantes para garantir a transparência do processo e integrar as preocupações ambientais e sociais na implementação do programa. A elaboração dos projetos que determinaram os critérios técnicos das obras, seguirão o Sistema de Avaliação e de Gestão de Riscos Ambientais e Sociais (SERAS), o qual está voltado para identificar e minimizar impactos ambientais e sociais, bem como conflitos com a população da área de intervenção dos projetos, resguardando, assim, a qualidade das operações e zelando pelo cumprimento das normas técnicas e legais do país.

O Agente Financiador, cujo suas políticas ambientais são de conhecimento do Município, também fornece contribuições técnicas por meio do caderno de "Estratégia Socioambiental do FONPLATA" e das "Diretrizes Operacionais para a Gestão Socioambiental no Ciclo de Projetos do FONPLATA", que serão considerados no âmbito do programa.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Os riscos e impactos sociais mediante as obras previstas no programa são significativos e demandam uma gestão meticulosa para maximizar os benefícios e minimizar os efeitos negativos. Apesar de não haver interferência em populações indígenas e/ou quilombolas, a execução de tais obras pode acarretar deslocamento e desalojamento temporário de residentes e comerciantes, gerando transtornos e impactos econômicos. A interrupção temporária de serviços essenciais, como fornecimento de água e acesso a vias públicas, pode afetar a rotina diária dos cidadãos. Além disso, as atividades de construção podem causar riscos à saúde pública, com a geração de poeira, ruído e resíduos, impactando especialmente as áreas densamente povoadas. Os conflitos e tensões sociais também são possíveis, tanto entre a população local e os trabalhadores, quanto entre diferentes grupos de interesse dentro da comunidade.

Para mitigar esses riscos, várias ações podem ser adotadas. Desenvolver um plano de comunicação abrangente é essencial para manter a população informada sobre o cronograma das obras, possíveis interrupções e medidas de mitigação. A comunicação deve ser contínua e transparente, utilizando diversos canais para alcançar todos os segmentos da comunidade. É crucial garantir que qualquer deslocamento necessário seja temporário e que os afetados recebam compensação adequada, suporte para reassentamento temporário e acesso a serviços essenciais. Implementar medidas para controlar a emissão de poeira e ruído, além de gerenciar adequadamente os resíduos gerados, é fundamental para proteger a saúde pública. Monitorar continuamente a qualidade do ar e da água nas áreas de construção ajuda a minimizar os riscos. Estabelecer mecanismos de diálogo e participação comunitária é vital para resolver conflitos e garantir que as preocupações dos moradores sejam ouvidas e tratadas de forma justa e transparente. Planejar as obras de forma a minimizar a interrupção dos serviços públicos, garantindo alternativas de acesso e fornecimento de água sempre que possível, assegura a continuidade dos serviços.

A recuperação de mata ciliar desempenha um papel significativo na sustentabilidade ambiental, protegendo os recursos hídricos e promovendo a biodiversidade local. A recuperação do sistema viário é crucial para restabelecer a mobilidade e a acessibilidade após a conclusão das obras nos sistemas de água e esgoto, melhorando a qualidade de vida dos residentes. Com essas ações mitigatórias, é possível gerenciar eficazmente os riscos e impactos sociais, garantindo que o programa atinja seus objetivos de melhoria da infraestrutura de saneamento e proteção ambiental, enquanto promove o bem-estar e a qualidade de vida da população.

O Programa considera também a utilização do caderno de "Estratégia Socioambiental do FONPLATA" além das "Diretrizes Operacionais para a Gestão Socioambiental no Ciclo de Projetos do FONPLATA" como diretrizes socioambientais na execução do Programa. Cabe registrar que as políticas sociais do FONPLATA são de conhecimento do Município e são similares às normas nacionais para tal finalidade .

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Não há reassentamentos

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN